

3.21 已知某 LTI 系统的单位冲激响应为

$$h(t) = e^{-4t}u(t)$$

对下列输入信号, 求输出响应 $y(t)$ 的傅里叶级数表示式。

(a) $x(t) = \cos 2\pi t$,

(b) $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-n)$

(c) $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n \delta(t-n)$

(d) $x(t)$ 如图 P3.21 所示。

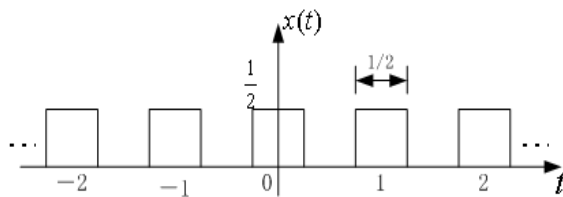


图 P3.21

解: 设 $y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} b_k e^{jk\omega_0 t}$, 则 $b_k = a_k H(k\omega_0)$; 其中 a_k 、 b_k 分别是 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的傅里叶级数

系数。

(a) $x(t) = \cos 2\pi t$, $\omega_0 = 2\pi$; $a_1 = a_{-1} = \frac{1}{2}$, 其余 $a_k = 0$

$$\therefore b_1 = a_1 H(\omega_0) = \frac{1}{4(2+j\pi)}, \quad b_{-1} = b_1^* = \frac{1}{4(2-j\pi)}, \quad \text{其余 } b_k = 0$$

(b) $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-n)$; $T=1, \omega_0 = 2\pi$; $\therefore a_k = 1, k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$

$$b_k = \frac{1}{4+j2k\pi} \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

(c) $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n \delta(t-n)$; $T=2, \omega_0 = \pi$;

$$a_k = \frac{1}{2} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} [\delta(t) - \delta(t-1)] e^{-jk\pi t} dt = \frac{1}{2} (1 - e^{jk\pi}) = \begin{cases} 0, & k \text{ 偶} \\ 1, & k \text{ 奇} \end{cases}$$

$$\therefore b_k = \begin{cases} 0, & k \text{ 偶} \\ \frac{1}{4+jk\pi}, & k \text{ 奇} \end{cases}$$

(d) 由图 P3.21 所示 $x(t)$ 可得: $T=1, \omega_0 = 2\pi$

$$a_0 = \frac{1}{4}, a_k = \frac{1}{4} \frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi/2}, k = \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\therefore b_0 = \frac{1}{16}, b_k = \begin{cases} 0, & k \text{ 偶}, k \neq 0 \\ \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi(4 + j2k\pi)}, & k \text{ 奇} \end{cases}$$

3.27 某 LTI 系统对输入信号

$$x(t) = (e^{-t} + e^{-3t})u(t)$$

的响应为

$$y(t) = (2e^{-t} - 2e^{-4t})u(t)$$

- (a) 求该系统的频率响应。
 (b) 求该系统的单位冲激响应。
 (c) 写出描述系统的微分方程，并用直接 II 型结构实现该系统。

解: (a)
$$X(\Omega) = \frac{1}{1+j\Omega} + \frac{1}{3+j\Omega} = \frac{4+2j\Omega}{(j\Omega)^2 + 4j\Omega + 3}$$

$$Y(\Omega) = \frac{2}{1+j\Omega} - \frac{2}{4+j\Omega} = \frac{6}{(j\Omega)^2 + 5j\Omega + 4}$$

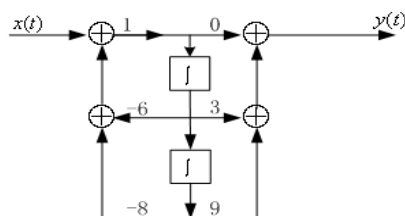
$$\therefore H(\Omega) = \frac{Y(\Omega)}{X(\Omega)} = \frac{3(j\Omega+3)}{(j\Omega+2)(j\Omega+4)} = \frac{3/2}{j\Omega+2} + \frac{3/2}{j\Omega+4}$$

(b)
$$h(t) = \frac{3}{2} [e^{-2t} + e^{-4t}] u(t)$$

(c) 由
$$H(\Omega) = \frac{3j\Omega+9}{(j\Omega)^2+6j\Omega+8}$$
 可得

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 6 \frac{dy(t)}{dt} + 8y(t) = 3 \frac{dx(t)}{dt} + 9x(t)$$

其直接 II 型结构如图 PS3.27 所示。



3.28 某因果 LTI 系统由下列微分方程描述：

$$y'(t) + 2y(t) = x(t)$$

- 确定该系统的频率响应 $H(j\Omega)$ 和单位冲激响应 $h(t)$ 。
- 如果 $x(t) = e^{-t}u(t)$ ，求系统的输出响应 $y(t)$ 。
- 若输入 $x(t)$ 的傅里叶变换分别为，重新求系统的输出响应 $y(t)$ 。

解：

a. $H(j\Omega) = \frac{1}{j\Omega+2}$, $h(t) = e^{-2t}u(t)$ 。

b. $X(j\Omega) = \frac{1}{j\Omega+1}$, $Y(j\Omega) = X(j\Omega) \times H(j\Omega) = \frac{1}{j\Omega+1} - \frac{1}{j\Omega+2}$,

故 $y(t) = e^{-t}u(t) - e^{-2t}u(t)$ 。

- c. 先求 $Y(j\Omega)$ ，再求 $y(t)$ 。

结果分别为：

$$y_1(t) = e^{-2t}u(t) - te^{-2t}u(t)$$

$$y_2(t) = 2e^{-t}u(t) - e^{-2t}u(t)$$

$$y_3(t) = e^{-t}u(t) - e^{-2t}u(t) - te^{-2t}u(t)$$